



7과: 실감미디어 학습환경

실감미디어의 속성과 학습과정을 이해하기 위한 이론적 근거를 살펴보고, 증강현실, 가상현실, 혼합현실 등의 개념과 교육적 활용 방안을 알아봅니다.

학습 목표

1

실감 미디어 유형 이해

실감 미디어가 무엇인지 정의하고, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR) 등 실감미디어의 다양한 유형을 구분하여 설명할 수 있다.

2

사용자 모형 이해

사용자 모형이 무엇인지 이해하고, 이를 통해 학습자 개인의 요구와 특성을 어떻게 반영하는지 설명할 수 있다.

3

가상현실 기술 요소

가상현실 기술을 구성하는 핵심 요소와 작동 원리를 이해하고 설명할 수 있다.

4

증강현실 설계 원칙

증강현실의 기본 원리를 이해하고, 효과적인 증강현실 학습 자료의 설계 원칙을 설명할 수 있다.

5

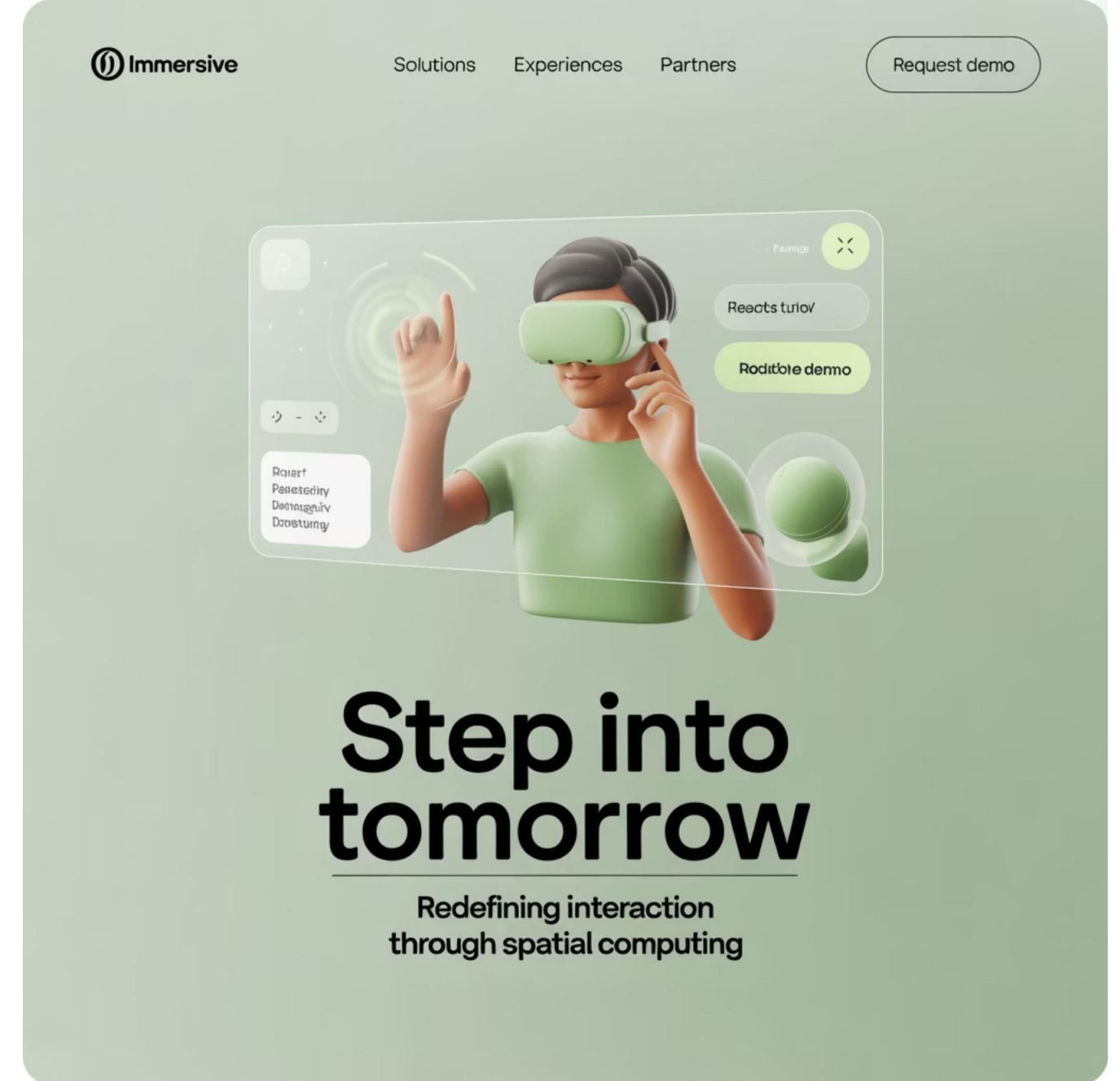
가상현실 학습 환경

가상현실 학습 환경의 설계 요소를 이해하고, 효과적인 가상현실 학습 경험을 제공하기 위한 원칙을 설명할 수 있다.

실감미디어란?

실감미디어(Immersive Media)는 현실세계를 가장 근접하게 재현하고자 하는 차세대 미디어를 말합니다.

- 높은 표현력, 선명함, 현실감으로 사용자가 실제와 유사한 경험을 하게 함
- 실재감: 가상의 환경에 존재한다고 느끼는 지각을 의미
- 학습내용을 보다 입체적으로 제공할 수 있는 학습환경 및 도구



실감미디어의 유형

증강현실 (AR)

실제 환경에 가상 사물이나 정보를
합성하여 원래의 환경에 존재하는
사물처럼 보이도록 하는 기법

실물 + 디지털 콘텐츠의
병렬적 구조

혼합현실 (MR)

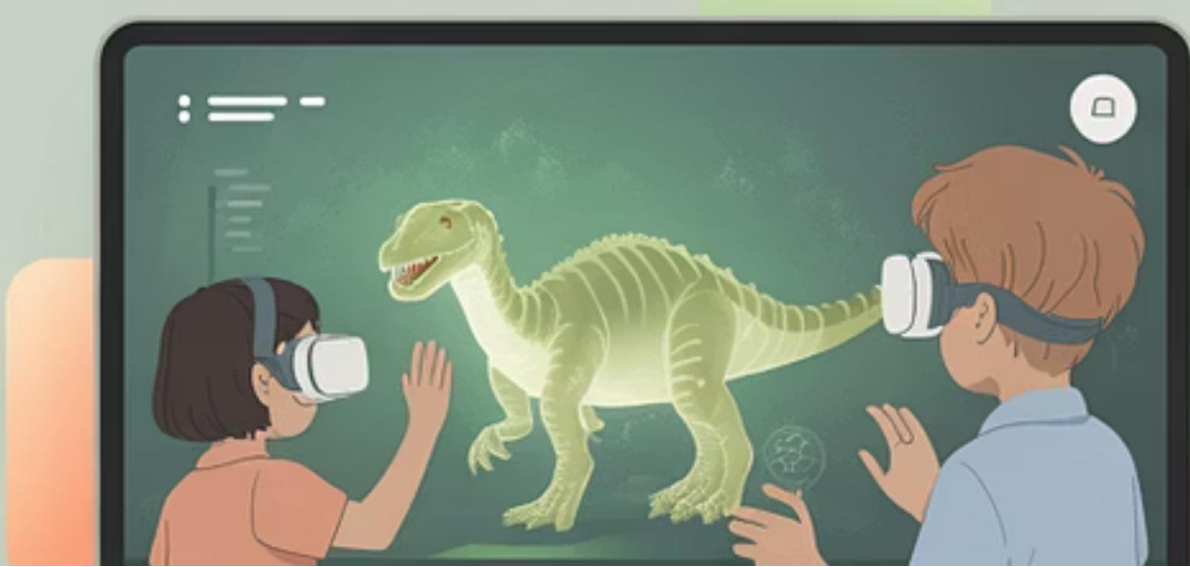
실물과 디지털 콘텐츠가
상호작용하는 환경

실물 + 디지털 콘텐츠의 상호작용

가상현실 (VR)

컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어진 실제와 유사한 환경

디지털 콘텐츠에 의한 상호작용



증강현실과 가상현실 비교

증강현실 (AR)

- 현실 기반
- 현실세계의 환경 위에 가상의 대상을 결합
- 현실의 효과를 더욱 증가시킴

공통점

학습효과 상승, 간접경험의 확장, 학습자의 주의집중(학습 동기유발)을 통해 학습효과의 증대를 목표

가상현실 (VR)

- 존재하지 않지만 있을 법한 가상의 현실을 기반
- 실재하지 않는 현실을 가상의 형태로 제공
- 완전한 몰입형 경험 제공

실감미디어의 교육적 활용가치



주의집중

학습자의 주의집중과 학습 동기유발을 통해 학습효과 증대



정보 구조화

학습정보의 제시를 통해 관련 정보끼리 구조화된 상태로 제공



간접경험 확장

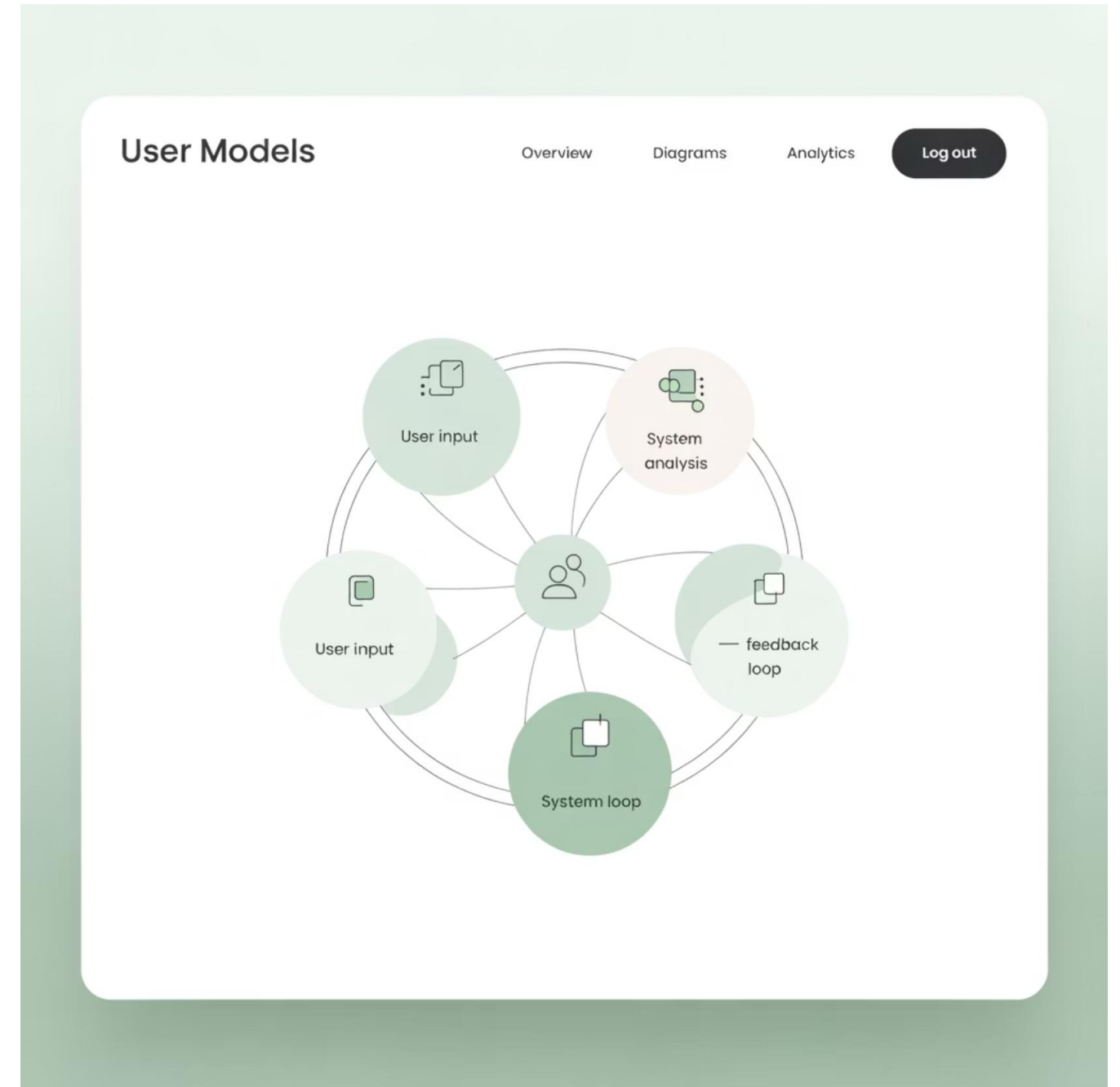
학습 맥락에 맞는 부가정보를 적시 제공하고 학습과 관련된 간접경험을 확장



사용자 모형의 정의

사용자 모형(User Model)은 컴퓨터를 사용하기 위해서 나타나는 상호작용의 관계를 설명하기 위한 것입니다.

- 사용자의 여러가지 특성을 파악하여 체계적으로 정리한 사고 과정
- 사용자가 컴퓨터를 어떻게 사용하는가를 이해할 수 있는 구조
- 컴퓨터와 상호작용하기 위해 작동하는 요인들의 집합



사용자 모형의 구성요인

지각 처리자

외부세계로부터의 감각정보(시각적, 청각적 등)를 받아들이는 역할
시각적 이미지, 텍스트, 오디오 신호 등을 인식하고 해석하는 과정 담당

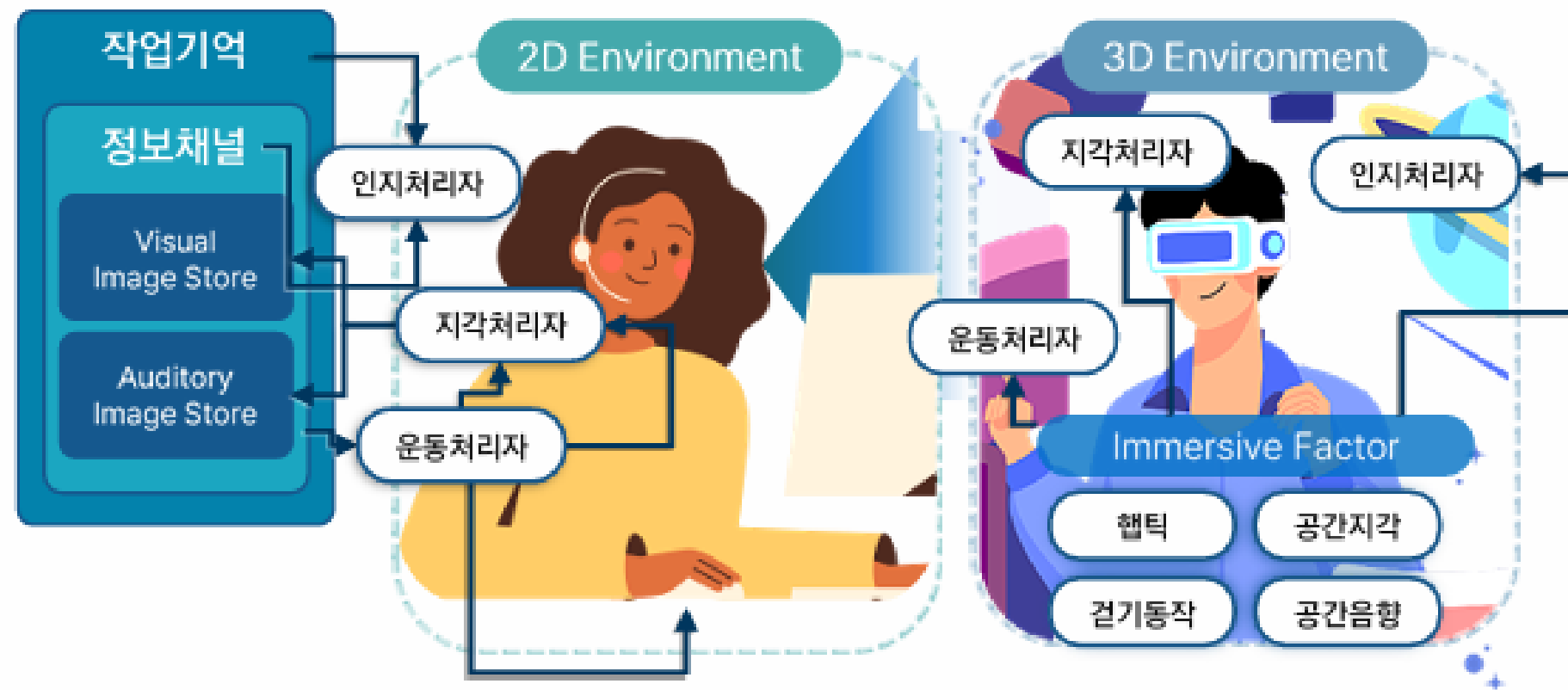


인지 처리자

받아들인 정보를 처리하고 이해하는 내부적인 사고과정 담당
정보의 기억, 학습, 문제해결, 의사결정 등을 포함

운동 처리자

사용자의 반응이나 행동을 생성하는 역할
마우스 클릭, 키보드 타이핑, 터치스크린 조작 등 수행

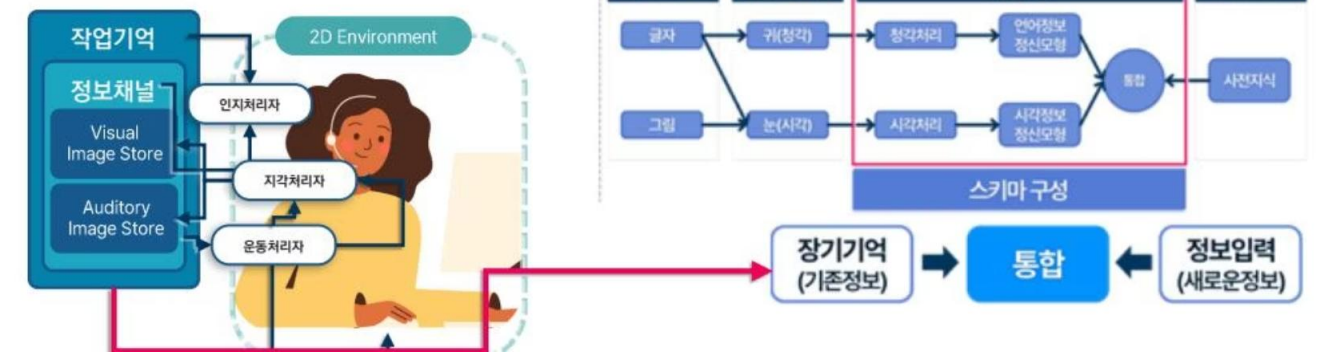


사용자 모형과 학습과정

지각처리자, 인지처리자, 운동처리자는 멀티미디어 학습과정을 반영합니다.

- 실감미디어에서는 다양한 감각 채널을 통한 정보 처리가 이루어짐
- 시각, 청각, 햅틱 요인이 복합적으로 작용
- 깊이와 공간지각에 의한 시각구현이 중요
- 실재감 형성이 학습 효과에 큰 영향을 미침

사용자 모형의 작동원리





지각 처리자의 작동원리

시각

깊이지각을 통해서 공간을 인식할 수 있음

스테레오비전: 사람의 시각은 모노형식이 아니라 좌우 안구의 시각차이가 있음

청각

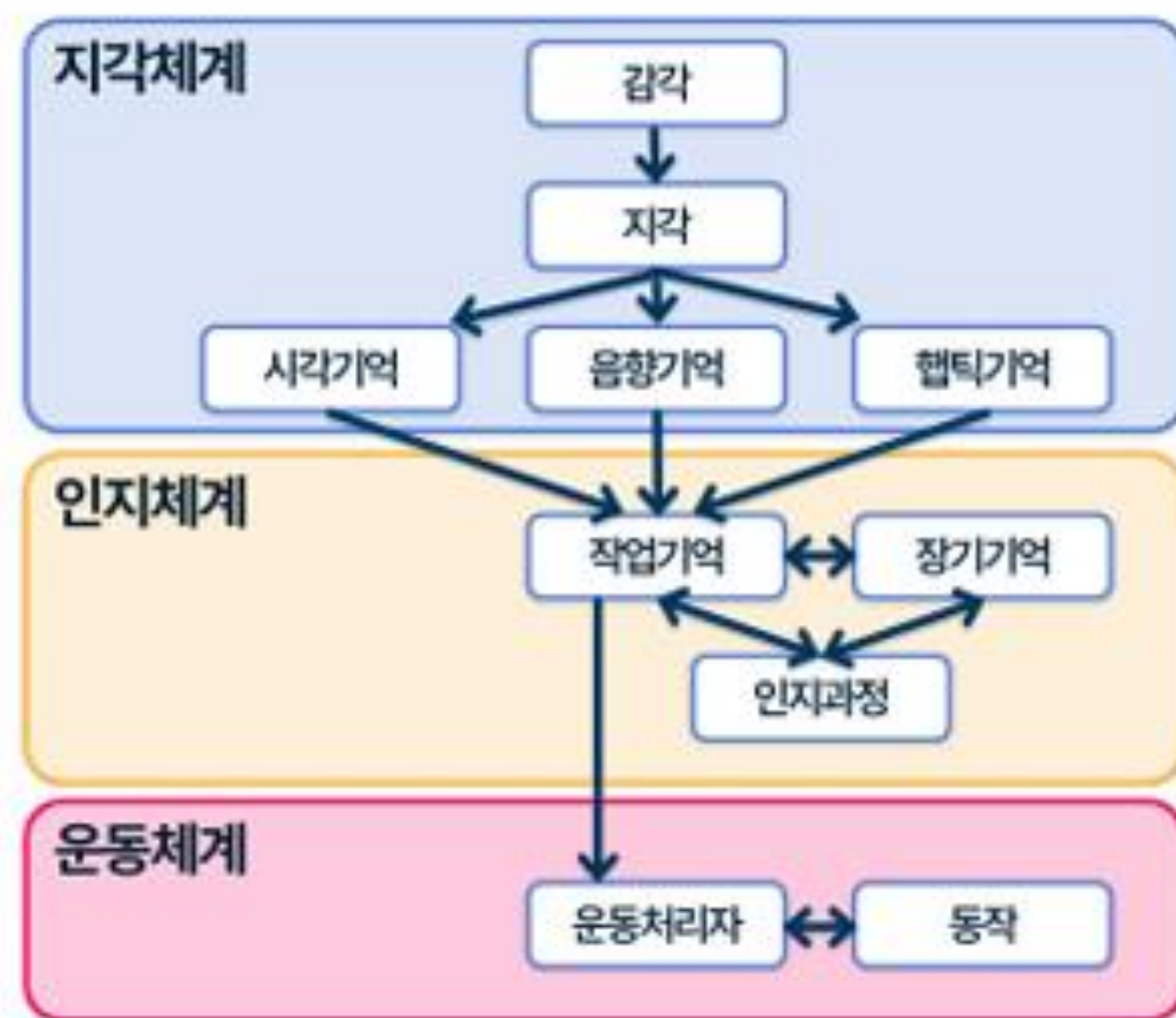
소리의 파형 등을 고려해서 위치나 방향을 지각할 수 있음

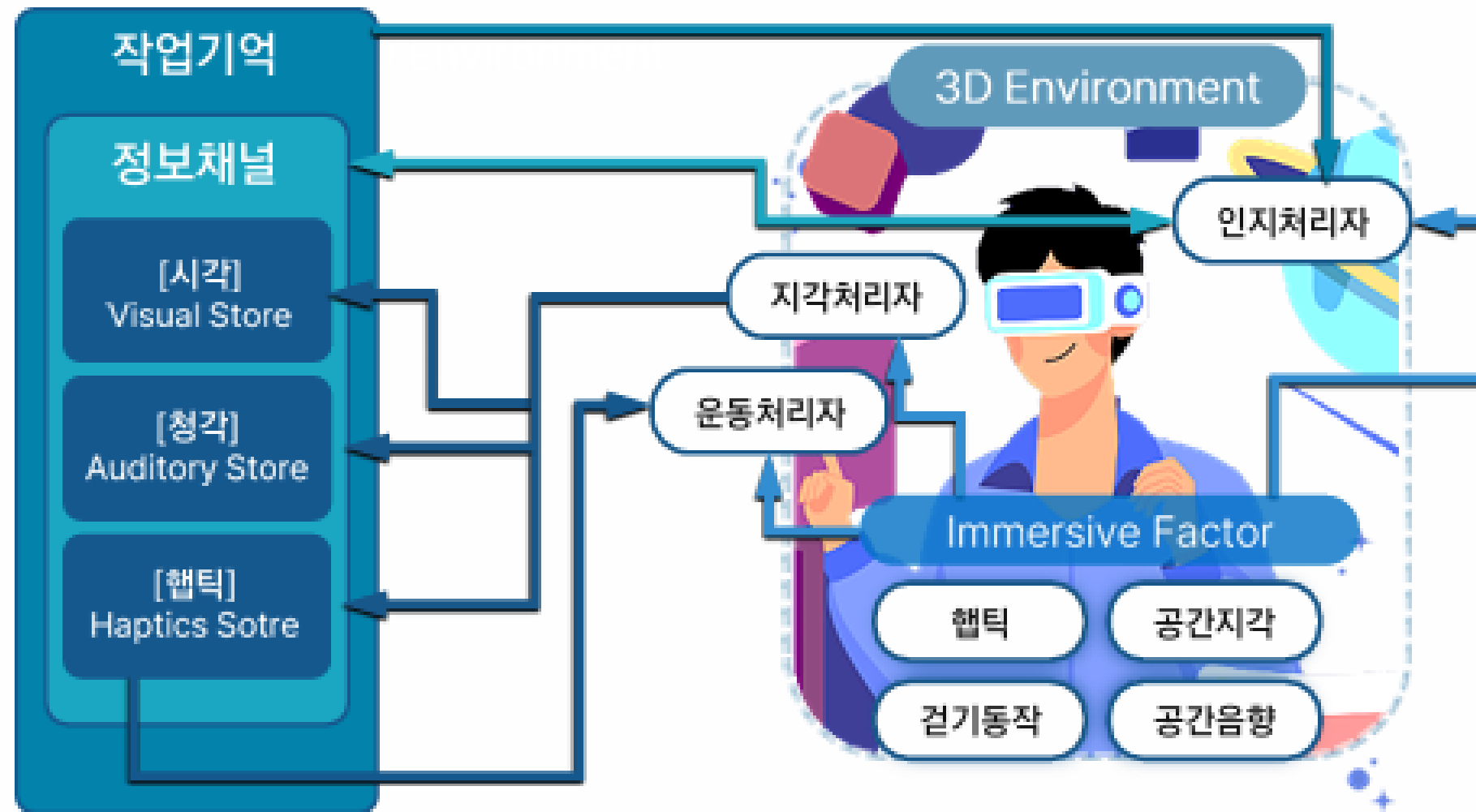
공간음향을 통한 거리감 구현

햅틱

촉각, 압력, 온도 등을 지각할 수 있음

물리적 피드백을 통한 실재감 증대





가상현실의 실감요인

가상현실 실감요인

- 햅틱: 촉각요인
- 공간지각: 입체적인 공간 구현
- 걷기동작: 움직임과 공간지각
- 공간음향: 거리감의 구현

이러한 요인들이 사용자 모형과 결합해 3D 가상현실로 구현됩니다.



○ 가상현실 중점기술

1. 제시 기술(Display)

- ✓ 가상현실 그래픽 자료, 화면요인을 특정 방식으로 제시하는 기술을 말한다.

종류	특징
FOV (Field of View)	· 렌즈를 통해 사진기가 이미지를 담을 수 있는 각
HMD (Head Mounted Display)	· 머리 착용형 영상 출력 장치
CAVE (Cave Automatic Virtual Environment)	· 극장 또는 영상 공간의 앞, 좌우 또는 무대 위 등의 4면에 3D 입체영상을 투영하는 시스템 · 사방으로 둘러싸인 것과 같은 시각 이미지가 관객의 움직임에 따라 실시간으로 변화해서, 작품이 창출하는 가상의 세계를 떠돌아다니는 것과 같은 체험이 가능한 3D 가상현실 시스템

가상현실 구현을 위한 장치



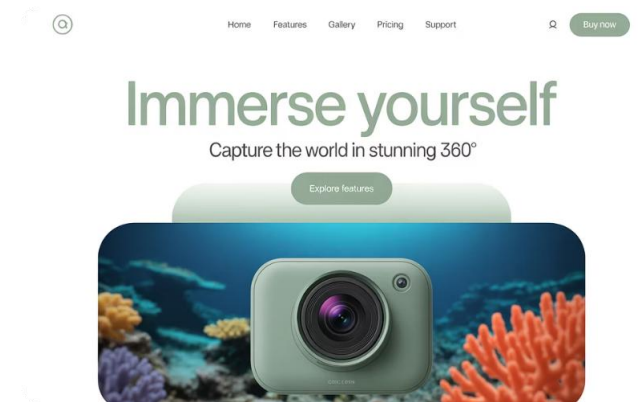
Leap Motion

손동작을 인식하여 가상현실에서
자연스러운 상호작용 제공



카드보드

저렴한 비용으로 스마트폰을
활용한 VR 경험 제공



360 Camera

전방위 영상을 촬영하여
몰입형 VR 콘텐츠 제작 가능



상호작용형 HMD

HMD + 트래커 + 컨트롤러
조합으로 완전한 몰입 경험 제공

트래킹 기술

카메라 기반 트래킹

카메라를 사용해 사용자의 동작을 추적하는 기술

- 색, 모양, 밝기, 대비 등의 요인을 사용
- 상호작용 요소를 인식해 활성화

마커 기반 트래킹

마커를 사용해 사용자를 추적하는 방법

- 능동형 마커(자체 발광체) 또는 수동형 마커(빛 반사)
- 패턴을 사용한 마커로 디지털 콘텐츠 활성화

○ 마커-기반 트래킹

◆ 마커의 작동원리

- 1) 카메라를 사용해서 이미지를 포착한다.
- 2) 이미지의 테두리를 인식한다.
- 3) 테두리 속의 이미지가 사전에 등록해 놓은 마커 목록에 있는지를 판단한다.
- 4) 마커라고 판단되면, 마커의 방향 및 각도를 계산해서 이미지를 활성화시킨다.



○ 손가락 트래킹

◆ 직관적인 활용

- ✓ 손가락을 사용한 상호작용을 구현할 수 있다.
- ✓ 신체활동과 디지털 조작을 결합한 혼합현실의 기본적인 상호작용 방법이다.



○ 컨트롤러의 사용

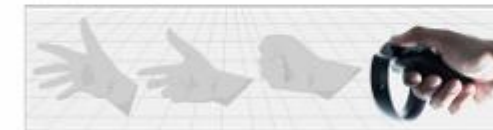
◆ 등록된 손가락 이미지를 적용

- ✓ 컨트롤러의 표면 터치를 사용해서 손가락 모양을 미리 등록해서 사용하기도 한다.
- ✓ 손가락의 실제 동작과 그래픽이 다르게 구현된다.

○ 손 조작의 입력

◆ 기계장치를 사용한 입력

- ✓ 물체를 쥐고 작동시키는 방법으로 입력동작을 하는 방법을 적용하기도 한다.
- ✓ 물리적인 압력이나 힘을 지각할 수 있다.



○ 걷는 동작의 입력

◆ 걷는 동작을 결합한 방법

- ✓ 걷기 동작을 구현할 수 있는 트레드밀을 사용해서 가상현실에서의 걷기동작 구현할 수 있다.
- ✓ 공간탐색을 위한 사실적인 체험이 가능하다.

증강현실의 설계 원리

즉시성 원리

증강현실은 필요한 정보를 즉각적으로 제시할 수 있습니다.

- 즉각적인 정보제공의 중요성
- 학습 동기 발생과 지속 보장
- 학습 호기심 유지 및 활동 지속

상황학습 원리

학습 과정에서 상황과 환경의 중요성을 강조합니다.

- 학습이 실제 상황이나 맥락과 연결
- 사회적 상호작용을 통한 학습
- 내용과 맥락의 통합적 이해

주의집중 유발

학습자의 관심을 끌고, 호기심을 자극하여 주의집중을 유지합니다.

- 시청각매체를 통한 주의 집중
- 중요 정보의 선택적 제공
- 사용자의 감각 확장으로 실재감과 몰입감 유발



증강현실의 교육적 활용

아바타를 활용한 정서적 표현

- 학습내용이 적절한 맥락이 형성되었을 때 학습자가 보다 친숙하게 학습내용에 적응
- 동료와의 협력적 활동 촉진
- 내용적 맥락에 의존해서 설계 시 교과서 적용



증강현실은 학습자가 관찰하는 학습환경에서 기존 정보와 특정 장면이나 위치에서의 정보를 근거로 한 부가정보를 그때그때 제공하며 현실을 증강하는 기법입니다.

몰입형 가상현실의 특징

○ 몰입형 가상현실의 특징

- ◆ 생생한 현장감을 제공한다.
- ◆ 높은 실재감과 몰입감을 구현한다.
- ◆ 실제 움직임과 가상공간에서의 움직임이 일치한다.
 - ✓ 사실적인 움직임 구현



생생한 현장감

실제와 유사한 환경을 제공하여
학습자가 직접 체험하는 듯한
경험 제공

높은 실재감과 몰입감

가상 환경에 완전히 몰입하여
현실과 분리된 경험을 할 수 있음

사실적인 움직임 구현

실제 움직임과 가상공간에서의 움직임이 일치하여 자연스러운
상호작용 가능

체화된 인지이론

체화된 인지이론(Embodied Cognition Theory)은 인지과정이 신체 및 환경과의 상호작용과 깊이 얽혀 있음을 시사하는 인지 과학의 관점입니다.

- 인지가 오로지 뇌의 기능일 뿐이라는 전통적인 견해에 도전
- 인지를 형성하는 데 있어 신체의 역할과 신체의 경험을 강조
- 인지과정이 뇌의 영향을 받을 뿐만 아니라 신체와 세계의 상호작용에도 기반



가상현실 설계 고려사항



3D 공간 설계

깊이와 관련된 축이 하나 더 늘어나면서 다축면이 발생하게 되어 설계에 필요한 자유도가 증가



공간 왜곡 현상

가상현실에서의 지각이 다른 경우 가상현실의 척도 스케일이 달라져 공간 왜곡 현상이 발생



깊이와 거리 지각

3D 공간에서 입체와 깊이를 구현해야 하며, 깊이, 거리지각의 차이가 나타날 수 있음



지각 균형

운동처리자의 지각 정도와 시각처리자의 지각 정도가 동일하도록 구현해야 함



가상 실재감의 구성요인

공간 실재감
가상 환경 내에서 실제로 존재하고 있다는 느낌
공간적 위치와 관계를 인식하는 능력



몰입감
가상 환경에 완전히 빠져들어 현실과의 경계가 흐려지는 상태
주의집중과 관련된 심리적 상태



사회적 실재감
가상 환경에서 다른 사람들과 함께 있다는 느낌
학습지속성에 영향을 미치는 중요한 요소



사실성
가상 환경이 얼마나 실제와 유사하게 구현되었는지의 정도
시각, 청각, 촉각 등 다양한 감각의 사실적 구현

